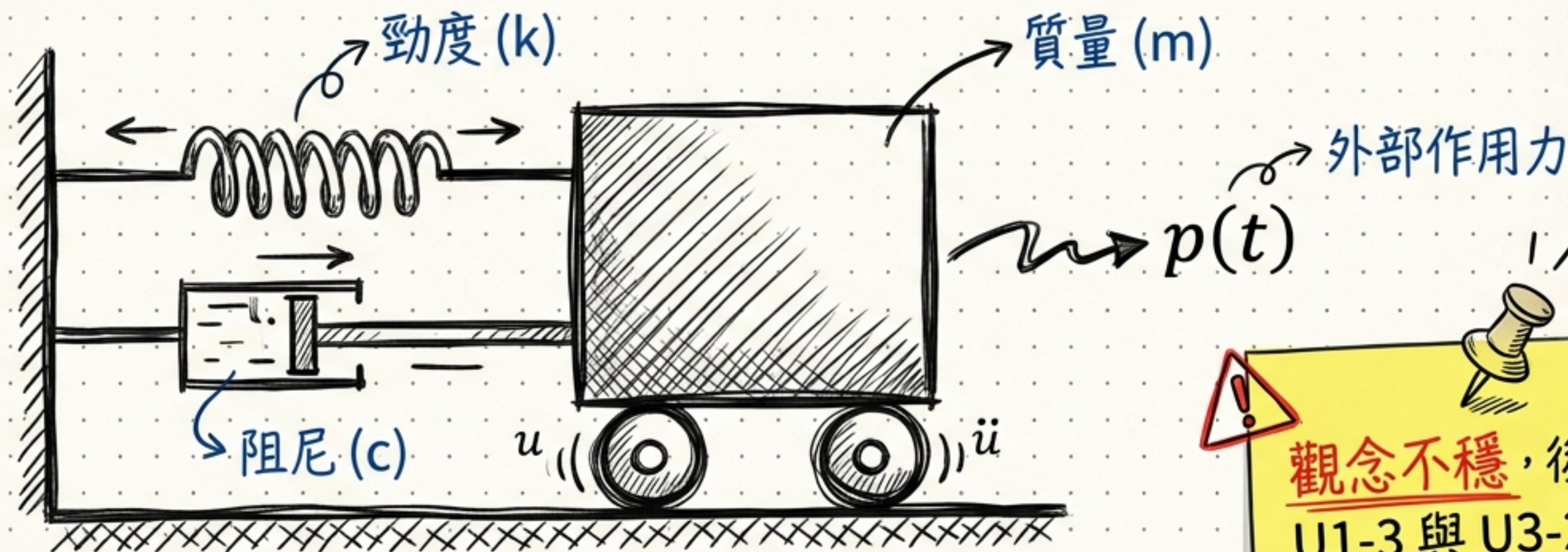


結構動力基本性質及原理

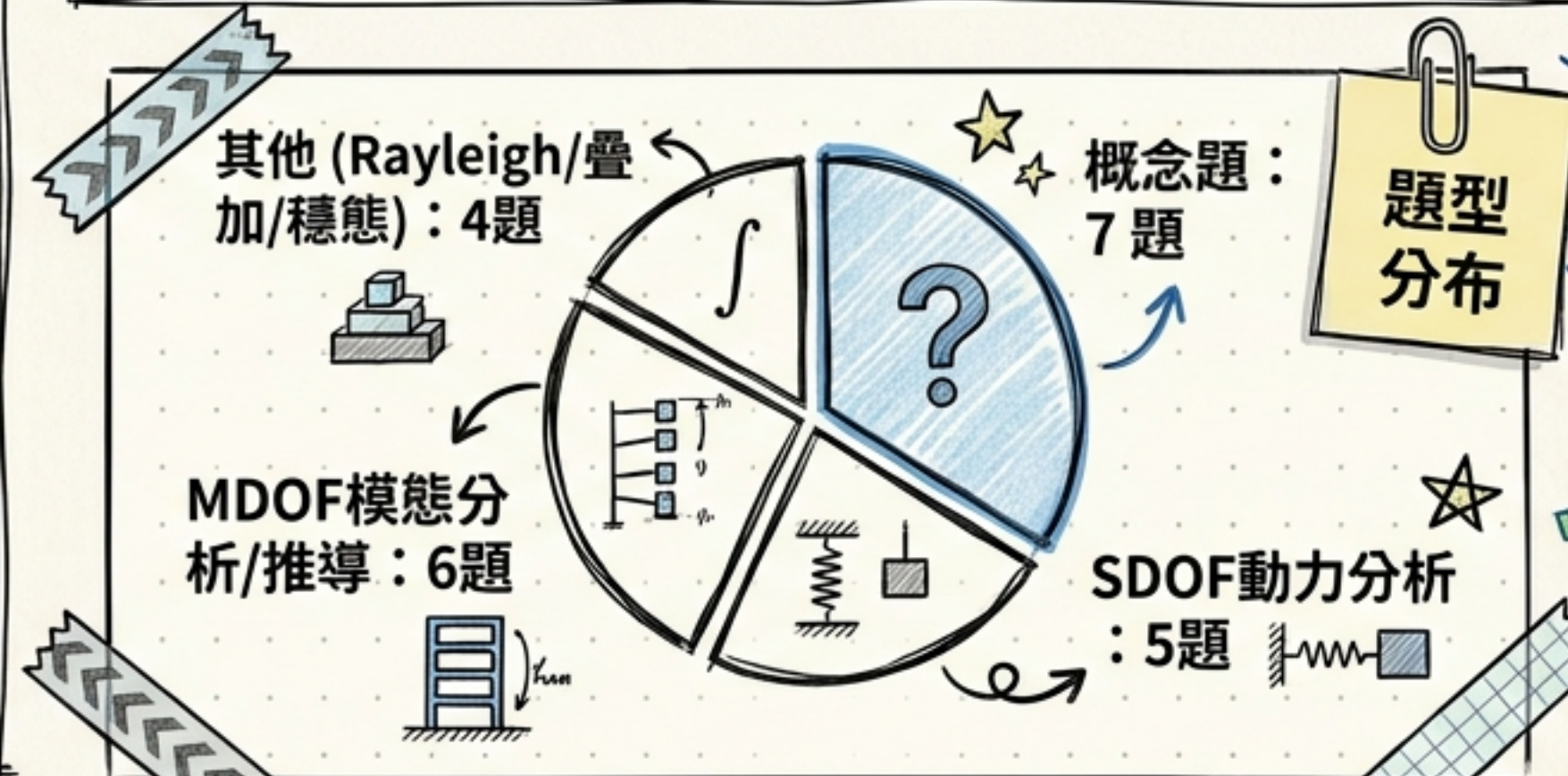
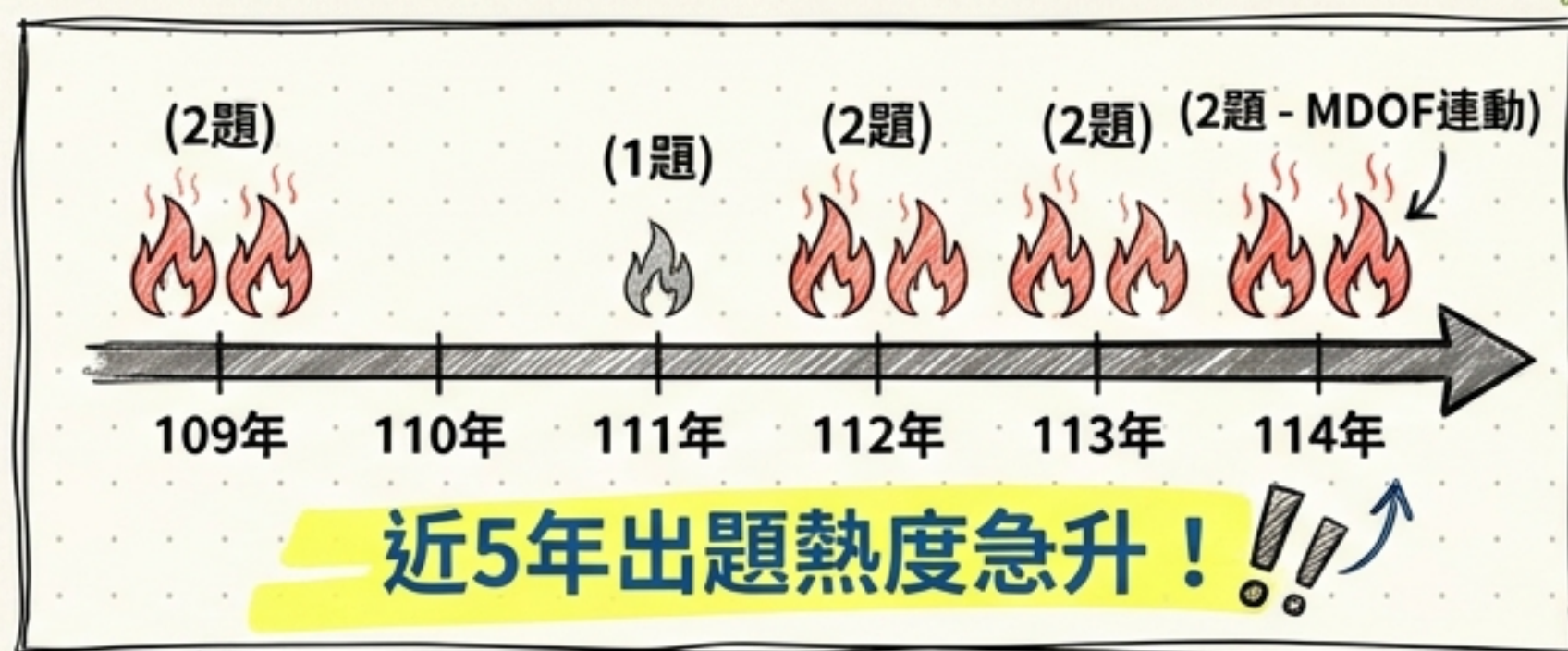
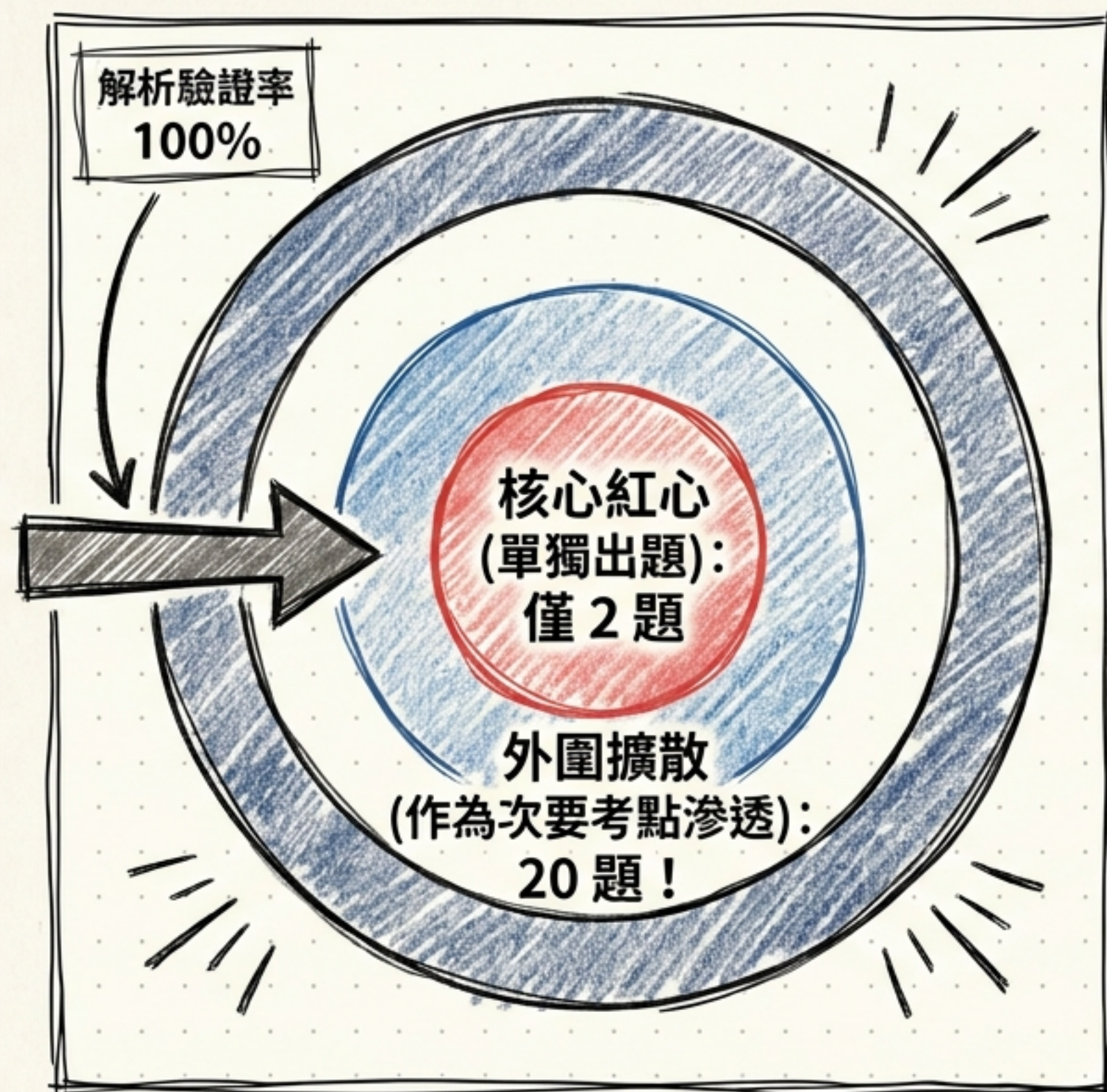
SD-U1-1 複習儀表板 | 核心觀念 × 必背公式 × 避雷指南



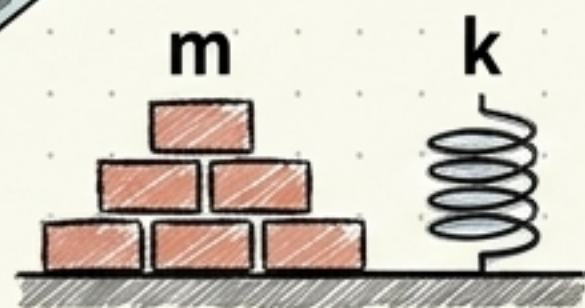
$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$

觀念不穩，後續
U1-3 與 U3-2
全部連動失分！
全科地基就在這裡。

考情掃描：為什麼這單元是「隱形大魔王」？



動力三要素與系統特性 (SDOF 核心模型)



質量 (m) & 勁度 (k)

決定
自然
頻率

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



阻尼 (c)

決定
阻
尼
比

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$



外力/頻率比 (r)

$$r = \frac{\omega}{\omega_n}$$

Dynamic Magnification Curve

R_d (放大係數)

共振
(Resonance)

隔振門檻
(Isolation Zone)

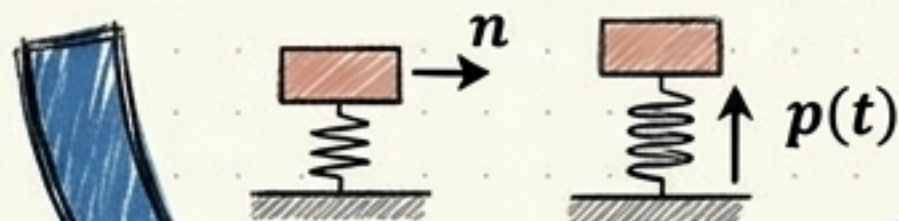
$$T_R < 1$$

ζ 小 $\rightarrow$ 峰值尖銳
(值為 $\frac{1}{2\zeta}$) ;
 ζ 大 $\rightarrow$ 峰值被壓低

r (頻率比)

看到題目先走這張決策圖！

- ① 判斷型態：是自由振動 (有初始條件)
還是 強迫振動 (有 $p(t)$ 或 $\ddot{u}_g$)?



- ② 建立參數：
轉換 $m = \frac{w}{g}$;
計算 k (依柱端束制
並聯相加)。



- 動力特性：③
算 $\omega_n \rightarrow T_n, f_n$;
算 ζ 與 ω_D 。

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

$$f_n = \frac{1}{T_n}$$

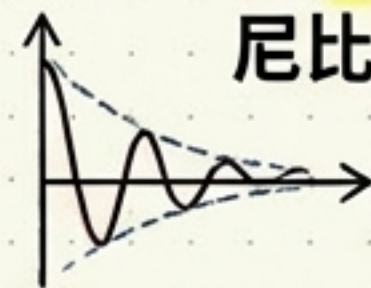
$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

$$\omega_D = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Branch A

Branch B

- ④ 自由振動分支：
走衰減解 $u(t) \rightarrow$ 量測衰減
 $\rightarrow$ 用【對數衰減率】反推阻
尼比 ζ 。



$$\delta = \ln \left(\frac{u_i}{u_{i+1}} \right) \approx 2\pi\zeta$$

- 強迫振動分支：⑤
算頻率比 $r \rightarrow$ 求穩
態解 R_d (放大係數)
或 T_R (傳遞率)。

$$R_d = \frac{1}{\sqrt{u_{i+1}}}; T_R = \frac{\sqrt{T_R}}{\sqrt{T_R}}$$

- ⑥ 檢核與判讀 (End Goal):
最終確認：是共振嗎？
 $r > \sqrt{2}$ 嗎？加大阻尼
對 T_R 是正還是反效果？



必備公式卡 (1/3)：系統基本功

自然頻率與週期

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$f_n = \frac{1}{T_n}$$

⚠ 題目給重量 W 時，絕對要記得
換算質量 $m = \frac{W}{g}$ ($g=9.81 \text{ m/s}^2$) !

臨界阻尼與阻尼比

$$c_{cr} = 2\sqrt{km} = 2m\omega_n$$

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}}$$

- ☒ $\zeta < 1$ 欠阻尼 (工程結構常態)
- ☐ $\zeta = 1$ 臨界
- ☐ $\zeta > 1$ 過阻尼 (不振盪)

必備公式卡 (2/3)：自由振動與衰減

阻尼自然頻率 & 衰減解

$$\omega_D = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

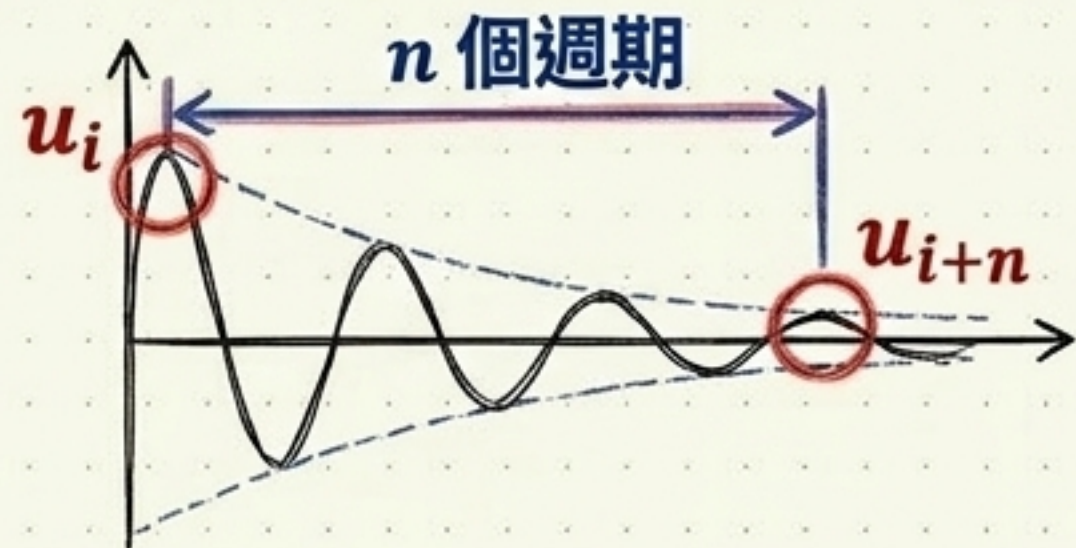
$$T_D = \frac{T_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$u(t) = e^{-\zeta \omega_n t} \left[u_0 \cos(\omega_D t) + \left(\frac{\dot{u}_0 + \zeta \omega_n u_0}{\omega_D} \right) \sin(\omega_D t) \right]$$

當 $\zeta \leq 0.2$ 時 $\omega_D \approx \omega_n$ 。

★ 但注意：推導題必須寫出 ω_D ！

對數衰減率 (Logarithmic Decrement)



$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{u_i}{u_{i+n}} \right) = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \approx 2\pi\zeta$$



常考計算：由實測衰減反推 ζ ！跨 n 個週期量測，公式最前面務必除以 n ！

必備公式卡 (3/3) : 穩態與隔振

動力放大係數 (穩態)

$$R_d = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

(其中 $r = \frac{\omega}{\omega_n}$)

$$u_{max} = u_{st} * R_d \quad (\text{靜位移 } u_{st} = \frac{p_0}{k})$$

⚠ 共振 ($r=1$) 時, $R_d = \frac{1}{2\zeta}$ 。
並不是無限大!

傳遞率 (隔振設計)

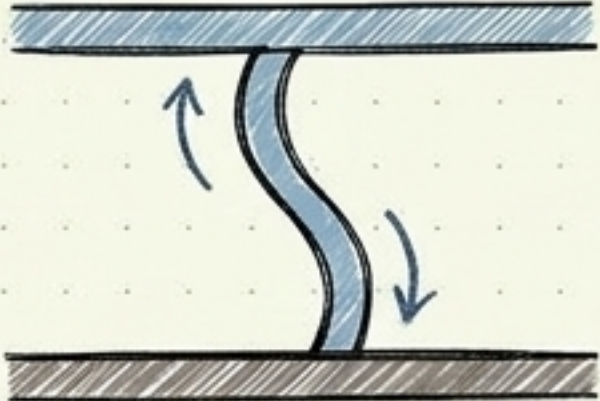
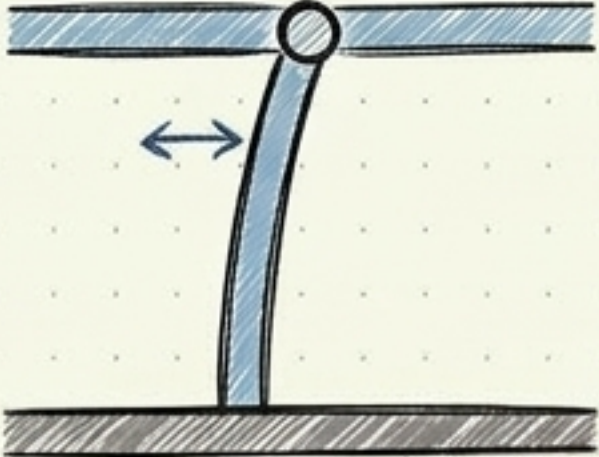
$$T_R = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

無阻尼 ($\zeta=0$) 簡化版: $T_R = \frac{1}{|r^2 - 1|}$

$r = \sqrt{2}$

隔振有效 ($T_R < 1$) 的先決條件是 $r > \sqrt{2}$ 。進入此區間後, 增大阻尼反而會使 T_R 變大 (隔振變差)!

診斷矩陣：結構側向勁度 (k) 怎麼算？

束制條件	公式	備註
雙端固接 (Fixed-Fixed) 	$k = \frac{12EI}{h^3}$	剪力建築假設樓板剛性，柱子必須視為雙固端！ 
一端鉸接 (Pinned-Fixed) 	$k = \frac{3EI}{h^3}$	勁度差了足足4倍，看錯題意直接全錯。
組合法則 (Combination Rules)  並聯 (同層各柱)： $k_{eq} = \sum k_i$ (直接相加)  串聯 (柱上加彈簧)： $\frac{1}{k_{eq}} = \sum \frac{1}{k_i}$ (倒數相加)		

考場避雷針：前三大致死陷阱

⚠ 陷阱一：重量當質量

- ✗ 錯覺：題目給 $W=100 \text{ kN}$ ，直接代入 $m=100$ 計算。
- ✓ 破解：務必轉換 $m = \frac{W}{g}$ ！當單位為 kN 與 m 時，重力加速度 $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$ 。算錯 m ，整題 ω_n 直接報銷。

⚠ 陷阱二：柱端束制條件看錯

- ✗ 錯覺：看到柱子就無腦套用 $\frac{12EI}{h^3}$ 。
- ✓ 破解：仔細看題意。雙固端 (12) 與一端鉸接 (3) 差了 4 倍。
關鍵字：「剛性樓板」= 雙固端。

⚠ 陷阱三：共振 = 無限大？

- ✗ 錯覺：申論題寫「系統發生共振時，位移趨近無限大」。
- ✓ 破解：有阻尼系統的共振峰值為 $R_d = \frac{1}{2\zeta}$ 。真正峰值發生在 $r = \sqrt{1 - 2\zeta^2}$ (略小於 1)。寫「無限大」直接扣分，僅理想無阻尼系統適用！

考場避雷針：進階概念迷思

⚠ 陷阱四：對數衰減率忘記

- ✗ 錯覺：測量第 1 圈跟第 5 圈振幅，公式直接寫 $\ln\left(\frac{u_1}{u_5}\right)$ 。
- ✓ 破解：這是跨了 4 個週期 ($n=4$)！正確寫法法是 $\delta = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{u_1}{u_5}\right)$ 。漏除 n 會嚴重高估系統阻尼比。

⚠ 陷阱五： ω_D 與 ω_n 混用

- ✗ 錯覺：實測震盪週期算出來的頻率，直接當作自然頻率 ω_n 帶入後續計算。
- ✓ 破解：衰減自由振動的頻率是「阻尼自然頻率 ω_D 」。要反推真正的 ω_n ，必須除回去： $\omega_n = \frac{\omega_D}{\sqrt{1-\zeta^2}}$ 。

⚠ 陷阱六：隔振區間的「阻尼直覺相反」

- ✗ 錯覺：阻尼越大，吸收能量越多，減震效果一定越好。
- ✓ 破解：當 $r > \sqrt{2}$ （隔振有效區）時，提高 ζ 反而會讓傳遞率 TR 上升（也就是隔振變差）！這是經典論述題愛考的悖論陷阱。

實戰快問快答 (Self-Check 1/2)

Q1. 某 SDOF 自由振動，第 1 圈振幅 20 mm，第 5 圈振幅 10 mm，阻尼比約為？
(Think before you look!)

💡 解答解析：跨 $n = 4$ 個週期！ $\delta = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{20}{10}\right) = 0.173$

$$\zeta \approx \frac{\delta}{2\pi} \approx 2.8\%$$

⚠️ (防雷：如果忘記除以 4，你會算出錯誤的 11%)

Q2. 有阻尼系統在共振 ($r = 1$) 時的動力放大係數 (R_d) 為？

💡 解答解析： $R_d(r = 1) = \frac{1}{2\zeta}$

⚠️ (防雷：回答「無限大」僅適用於理想的無阻尼系統，別被騙了！)

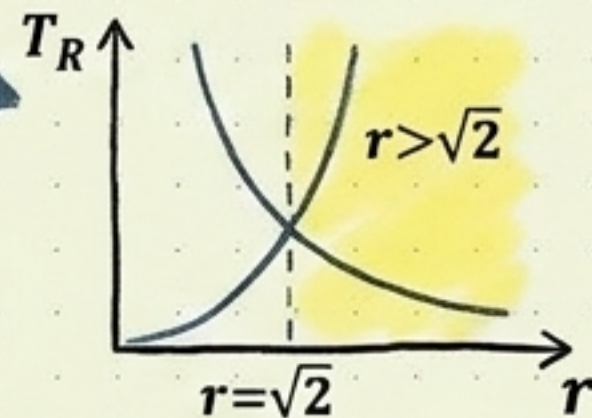
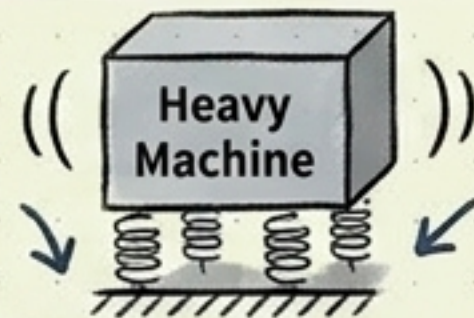
實戰快問快答 (Self-Check 2/2)

Q3. 隔振設計要求傳遞率 $TR < 1$ ，外力頻率比 (r) 必須滿足什麼條件？



解答解析：必須 $r > \sqrt{2}$ 。

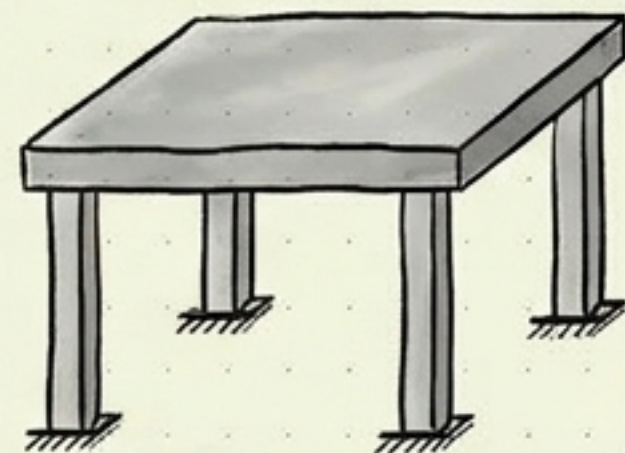
$TR=1$ 的交點固定在 $r=\sqrt{2}$ ，不論阻尼大小。
跨過這條線才真正進入隔振有效區！



Q4. 同層四支相同雙固端柱 (各 $k=12EI/h^3$) 支撐剛性樓板，樓層側向勁度為？

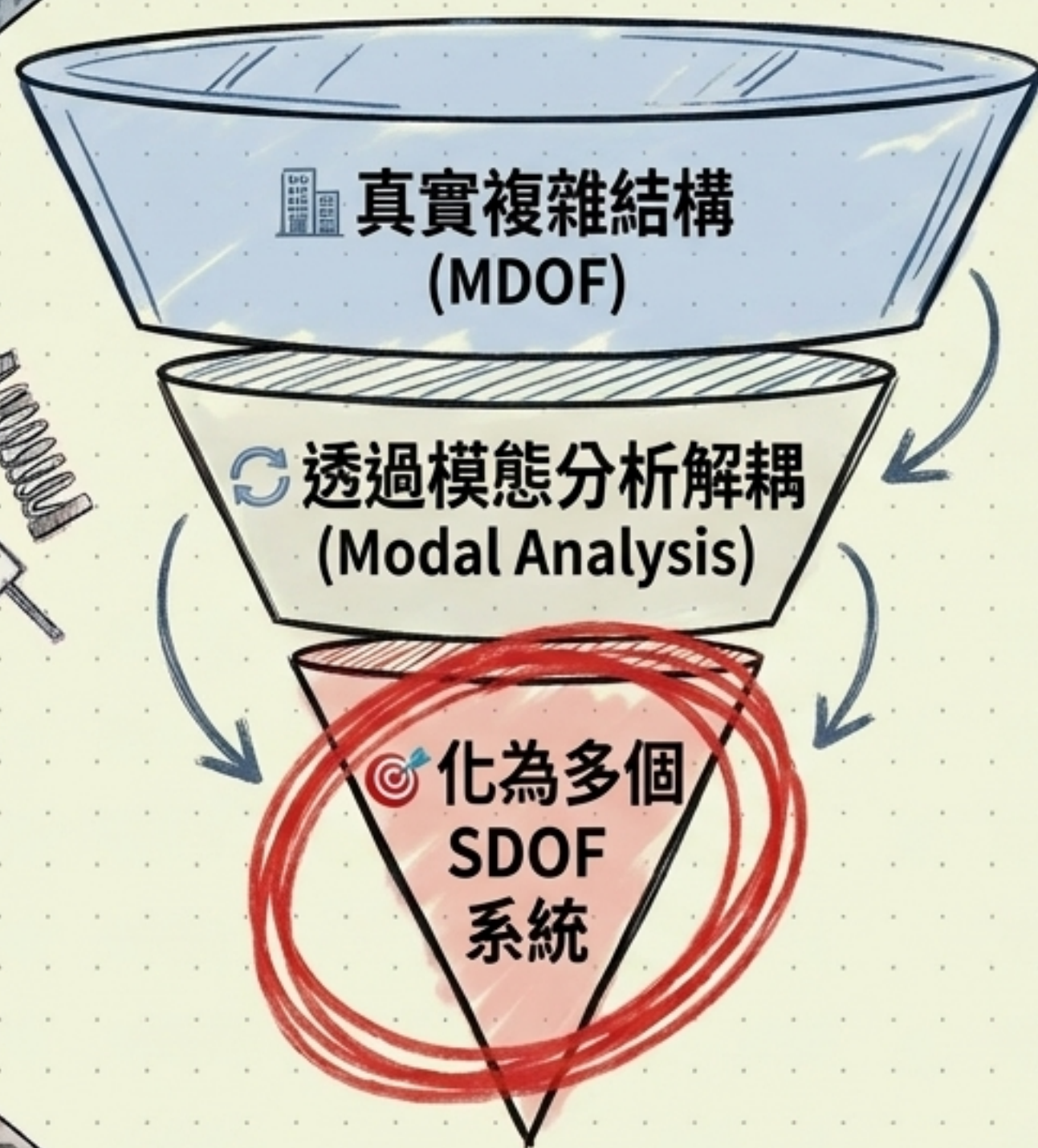


解答解析：剛性樓板下，各柱側位移相同，屬於並聯。



$$k_{eq} = 4 \times \frac{12EI}{h^3} = \frac{48EI}{h^3}$$

總結：萬物皆可化為 SDOF



把握動力三要素，你就能控制結構命運：

- 改變 m 或 $k \Rightarrow$ 調整 $\omega_n \Rightarrow$ **避開共振**
(Avoid Resonance)
- 增加 $c \Rightarrow$ **提高 ζ** $\Rightarrow$ **壓制反應峰值**
(Damping/Energy Dissipation)
- 調整 $r (> \sqrt{2}) \Rightarrow$ **達成完美隔振**
(Base Isolation)

恭喜！你已掌握結構動力的核心引擎。帶著這套思維，去秒殺那 20 題 U1-3 與 U3-2 相關題吧！🚀